

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (4,5 pts)

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{2}{5}u_n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 .

$$\begin{aligned} u_1 &= u_{0+1} \\ &= \frac{2}{5}u_0 + 1 \\ &= \frac{2}{5} \times 0 + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_1 = 1$$

$$\begin{aligned} u_2 &= u_{1+1} \\ &= \frac{2}{5}u_1 + 1 \\ &= \frac{2}{5} \times 1 + 1 \\ &= \frac{2}{5} + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_2 = \frac{7}{5}$$

2 - Montrons par récurrence que $u_n < \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 0$ et $0 < \frac{5}{3}$ d'où $u_0 < \frac{5}{3}$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $u_n < \frac{5}{3}$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $u_{n+1} < \frac{5}{3}$ c'est-à-dire montrons

que : $u_{n+1} - \frac{5}{3} < 0$

On a

$$\begin{aligned} u_{n+1} - \frac{5}{3} &= \frac{2}{5}u_n + 1 - \frac{5}{3} \\ &= \frac{2}{5}u_n - \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) \end{aligned}$$

Et puisque $u_n < \frac{5}{3}$ alors $u_n - \frac{5}{3} < 0$

D'où $\frac{2}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) < 0$ donc $u_{n+1} - \frac{5}{3} < 0$ d'où $u_{n+1} < \frac{5}{3}$

D'après le raisonnement par récurrence on a

$$u_n < \frac{5}{3} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}.$$

3 - a) Montrons que $u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2}{5}u_n + 1 - u_n \\ &= \left(\frac{2}{5} - 1\right)u_n + 1 \\ &= \frac{-3}{5}u_n + 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right)$$

b) Montrons que la suite (u_n) est croissante et qu'elle est convergente..

Soit $n \in \mathbb{N}$.

D'après la question précédente on a : $\forall n \in \mathbb{N}; u_{n+1} - u_n = \frac{-3}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right)$

Et puisque $u_n - \frac{5}{3} < 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$ donc $\frac{-3}{5}\left(u_n - \frac{5}{3}\right) > 0$

D'où $(\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} - u_n > 0$

Donc la suite (u_n) est croissante.

Comme la suite (u_n) est croissante et aussi majorée par $\frac{5}{3}$ $\left((\forall n \in \mathbb{N}); u_n < \frac{5}{3}\right)$

Alors la suite (u_n) est convergente.

4 - Soit (v_n) la suite numérique telle que : $v_n = u_n - \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

a) Calculons v_0 .

$$\begin{aligned} v_0 &= u_0 - \frac{5}{3} \\ &= 0 - \frac{5}{3} \\ &= -\frac{5}{3} \end{aligned}$$

b) Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ on a : } v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{5}{3} = \frac{2}{5} \left(u_n - \frac{5}{3} \right) \text{ (question 2)}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N} ; v_{n+1} = \frac{2}{5} v_n$$

Donc (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$

c) • Exprimons v_n en fonction de n .

$$(\forall n \in \mathbb{N}) \quad v_n = v_0 \times q^{n-0}$$

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N} ; v_n = \frac{-5}{3} \times \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

• Déduisons que $u_n = \frac{-5}{3} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{5}{3}$.

On sait que : $v_n = u_n - \frac{5}{3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où $u_n = v_n + \frac{5}{3}$

$$\text{Et comme } v_n = \frac{-5}{3} \times \left(\frac{2}{5} \right)^n$$

$$\text{Donc : } u_n = \frac{-5}{3} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{5}{3}$$

d) Calculons la limite de la suite (u_n) .

$$\lim u_n = \lim \frac{-5}{3} \left(\frac{2}{5} \right)^n + \frac{5}{3} = \frac{5}{3}$$

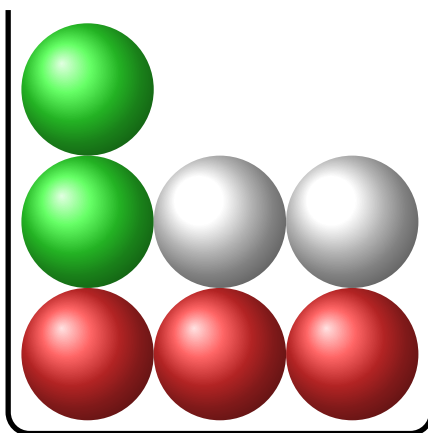
Car $-1 < \frac{2}{5} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{2}{5} \right)^n = 0$

$$\text{Donc } \lim u_n = \frac{5}{3}$$

Exercice 2 : (4,5 pts)

Un sac contient 7 boules indiscernables au toucher : *trois* boules rouges, *deux* boules blanches et *deux* boules vertes.

On tire simultanément au hasard deux boules du sac.



1 - Soient les deux événements suivants

A : " Les deux boules tirées sont de la même couleur ".

B : " Parmi les deux boules tirées, il y a une au moins qui est de couleur rouge ".

a) Montrons $P(A) = \frac{5}{21}$.

On considère l'univers Ω , le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_7^2 = 21$

Les boules sont indiscernables au toucher signifie que $P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)}$.

A : (R, R) ou (B, B) ou (V, V) .

D'où $\text{card}(A) = C_3^2 + C_2^2 + C_2^2 = 3 + 1 + 1 = 5$

$$\text{Donc : } P(A) = \frac{5}{21}$$

b) Calculons $P(B)$.

On a $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)}$.

B : (R, R) ou (R, B) ou (R, V) .

D'où

$$\begin{aligned} \text{card}(B) &= C_3^2 + C_3^1 \times C_2^1 + C_3^1 \times C_2^1 \\ &= 3 + 3 \times 2 + 3 \times 2 \\ &= 3 + 6 + 6 = 15 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } P(B) = \frac{15}{21} = \frac{5}{7}$$

1 pt

- c) Montrons que $P(A \cap B) = \frac{1}{7}$.
 On a $P(A \cap B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(\Omega)}$.
 $A \cap B : (R, R)$.

D'où $\text{card}(A \cap B) = C_3^2 = 3$

Donc : $P(A \cap B) = \frac{3}{21} = \frac{1}{7}$

0,5 pt

- d) Les événements A et B sont-ils indépendants ? justifier.
 On a $P(A \cap B) = \frac{1}{7}$ et $P(A) \times P(B) = \frac{5}{21} \times \frac{5}{7} = \frac{25}{147}$
 Donc $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$

Alors les événements A et B ne sont pas indépendants.

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules rouges tirées.

0,75 pt

- a) Copier et remplir le tableau ci-contre en justifiant les réponses.

- Calculons $P(X = 0)$.

$(X = 0) :$ " Parmi les deux boules tirées, il n'y a aucune boule de couleur rouge "

Donc : $P(X = 0) = P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{5}{7}$

Alors $P(X = 0) = \frac{2}{7}$

- Calculons $P(X = 1)$.

$(X = 1) :$ " Parmi les deux boules tirées, il y a exactement une boule de couleur rouge "

Donc $P(X = 1) = \frac{C_3^1 \times C_4^1}{21} = \frac{3 \times 4}{21}$

Alors $P(X = 1) = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$

- Calculons $P(X = 2)$.

$(X = 2) :$ " les deux boules tirées sont de couleur rouge "

Donc $P(X = 1) = P(A \cap B)$

Alors $P(X = 2) = \frac{1}{7}$

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

0,25 pt

- b) Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable X .

On a

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) \\ &= 0 \times \frac{2}{7} + 1 \times \frac{4}{7} + 2 \times \frac{1}{7} = \frac{4}{7} + \frac{2}{7} \end{aligned}$$

Alors $E(X) = \frac{6}{7}$

Exercice 3 : (11 pts)**PARTIE I**

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x$

1 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x = 1 - \infty - \infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{x^2} + \ln x = 1 - 0 + \infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

2 - a) Vérifions que $g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}$ pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$

On a $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$, et $x \mapsto \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Donc g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in]0; +\infty[\quad g'(x) &= \left(1 - \frac{1}{x^2} + \ln x \right)' \\ &= \frac{(x^2)'}{x^4} + \frac{1}{x} \\ &= \frac{2x}{x^4} + \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall x \in]0; +\infty[; \quad g'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3}$$

b) Étudions le signe de $g'(x)$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

$$\text{Soit } x \in]0; +\infty[\quad x > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} > 0 \text{ et } \frac{2}{x^3} > 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} + \frac{2}{x^3} > 0$$

$$\Leftrightarrow g'(x) > 0$$

$$\text{Donc } \forall x \in]0; +\infty[\quad g'(x) > 0$$

0,75 pt

- c) • Calculons $g(1)$.
 $g(1) = 1 - \frac{1}{1^2} + \ln 1 = 1 - 1 + 0 = 0$
 • Tableau de variations de g sur $]0; +\infty[$.
 On a $\forall x \in]0; +\infty[; g'(x) > 0$
 Donc g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	
g	$-\infty$	$-0 \rightarrow$	$+\infty$

1 pt

- d) Dédudons que $g(x) \leq 0$ pour tout x de $]0; 1]$, et que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $[1; +\infty[$.
 On a g est strictement croissante sur $]0; +\infty[$
 Et puisque $g(1) = 0$
 Alors $\forall x \in]0; 1]; g(x) \leq 0$ et $\forall x \in [1; +\infty[; g(x) \geq 0$

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x} + x \ln x$

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 pt

- 1 - a) Montrons que $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ et donnons une interprétation géométrique de ce résultat.

Comme $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln x = 0$

Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} + x \ln x = +\infty$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$

D'où (C) admet une asymptote verticale à droite de 0 d'équation $x = 0$

1,75 pt

- b) • Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
 Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
 Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + x \ln x = +\infty$
 D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

- Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interprétons géométriquement le résultat.
On a :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + x \ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \frac{x \ln x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} + \ln x \\ &= +\infty\end{aligned}$$

Car : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Alors (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$

2 - a) Montrons que $f'(x) = g(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

On sait que $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et aussi la fonction $x \mapsto x \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (Produit de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$)

Donc f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Et on a $\forall x \in]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned}f'(x) &= \left(\frac{1}{x} + x \ln x \right)' \\ &= \frac{-1}{x^2} + x' \ln x + x(\ln x)' \\ &= \frac{-1}{x^2} + \ln x + x \times \frac{1}{x} \\ &= \frac{-1}{x^2} + \ln x + 1\end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall x \in]0; +\infty[; \quad f'(x) = g(x)$$

b) • Calculons $f(1)$.

$$f(1) = \frac{1}{1} + 1 \ln 1 = 1$$

- Dressons le tableau de variations de f .

On a $\forall x \in]0; +\infty[; f'(x) = g(x)$

Alors le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après la question 2-d(Partie 1) on a $\forall x \in]0; 1] g(x) \leq 0$ et $\forall x \in [1; +\infty[g(x) \geq 0$

Alors

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

3 - Soit $F(x) = \frac{-x^2}{4} + \left(\frac{x^2}{2} + 1\right) \ln x$.

Montrons que F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

On a

$$\begin{aligned}
 \forall x \in]0; +\infty[; F'(x) &= \left(\frac{-x^2}{4} + \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) \ln x \right)' \\
 &= \frac{-2x}{4} + \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right)' \ln x + \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) (\ln x)' \\
 &= \frac{-x}{2} + \frac{2x}{2} \ln x + \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) \times \frac{1}{x} \\
 &= \frac{-x}{2} + x \ln x + \frac{x}{2} + \frac{1}{x} \\
 &= \frac{1}{x} + x \ln x \\
 &= f(x)
 \end{aligned}$$

Donc F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

1,5 pt

4 - Dans la figure donnée, (C) est la courbe de f et (Δ) est la droite d'équation $y = \frac{x}{2}$.

- Calculons l'aire de la partie hachurée.

La partie hachurée est limitée par la courbe (C) , la droite d'équation $y = \frac{x}{2}$, et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie hachurée. On sait que $\mathcal{A} = \int_1^e |f(x) - \frac{x}{2}| dx$ u.a

Comme (C) est au dessus de (Δ) sur $[1; e]$, alors $\forall x \in [1; e]; f(x) - \frac{x}{2} \geq 0$

Donc $\mathcal{A} = \int_1^e f(x) - \frac{x}{2} dx$ u.a

On a

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) - \frac{x}{2} dx &= \int_1^e f(x) dx - \frac{1}{2} \int_1^e x dx \\ &= [F(x)]_1^e - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e \\ &= F(e) - F(1) - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{-e^2}{4} + \left(\frac{e^2}{2} + 1 \right) \ln e - \left(\frac{-1}{4} + \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \ln 1 \right) - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \\ &= \frac{-e^2}{2} + \frac{e^2}{2} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{A} = \frac{3}{2}$ u.a